



Analisis dan Segmentasi Pasar Mobil Bekas di Jabodetabek Berdasarkan Data Iklan OLX Menggunakan Metode *K-Means Clustering* dan *Dashboard Business Intelligence*

Dio Faturamdani^{1*}, Dedi Trisnawarman²

¹⁻²Program Studi Sistem Informasi, Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: dfaturamdani@gmail.com¹, dedit@fti.untar.ac.id²

*Penulis Korespondensi: dfaturamdani@gmail.com

Abstract. The development of information technology and the internet has increased the use of online marketplaces as sources of transaction and information, including in the used vehicle sector. OLX provides vehicle information such as price, brand, year, fuel type, mileage, and seller location, but the data is presented individually, making overall market analysis difficult. This study aims to design a used car market analysis dashboard based on OLX advertisement data in the Greater Jakarta area using a Business Intelligence (BI) approach. Data were collected through web scraping and processed through data cleaning to improve quality. Market segmentation was conducted using the K-Means Clustering method based on vehicle price, year, and mileage. A Star Schema analytical database was implemented to support data management and visualization. User information needs were identified through questionnaires to determine Measures and Key Performance Indicators (KPIs). The dashboard was developed using Microsoft Power BI and features interactive visualizations, including KPI Cards, Bar Charts, Line Charts, and Pie Charts. Results show that the dashboard presents market information in a structured and informative manner, including vehicle counts, average prices, market trends, brand and location distributions, and segmentation results. Black Box Testing confirmed that all dashboard functions operated as expected, supporting faster and more effective data-driven decision making.

Keywords: Business Intelligence; Dashboard; K-Means Clustering; OLX; Power BI.

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi dan internet telah meningkatkan penggunaan marketplace online sebagai media transaksi dan penyedia informasi, termasuk pada sektor kendaraan bekas. Platform OLX menyediakan informasi seperti harga, merek, tahun kendaraan, jenis bahan bakar, kilometer kendaraan, dan lokasi penjual. Namun, informasi tersebut masih disajikan dalam bentuk data individual sehingga menyulitkan pengguna dalam memahami kondisi pasar secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan merancang dashboard analisis pasar mobil bekas di wilayah Jabodetabek menggunakan pendekatan Business Intelligence (BI). Data diperoleh melalui proses web scraping dari OLX dan dilakukan data cleaning untuk meningkatkan kualitas data. Segmentasi pasar dilakukan menggunakan metode *K-Means Clustering* berdasarkan atribut harga, tahun kendaraan, dan kilometer kendaraan. Penelitian ini juga menerapkan perancangan basis data analitik dengan pendekatan Star Schema serta menggunakan kuesioner untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi pengguna dalam menentukan Measure dan Key Performance Indicator (KPI). Dashboard diimplementasikan menggunakan Microsoft Power BI dengan visualisasi interaktif berupa KPI Card, Bar Chart, Line Chart, dan Pie Chart. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dashboard mampu menyajikan informasi pasar mobil bekas secara terstruktur, informatif, dan mudah dipahami. Pengujian menggunakan metode Black Box Testing menunjukkan seluruh fitur berjalan sesuai fungsi yang diharapkan sehingga dashboard dapat mendukung pemahaman pasar dan pengambilan keputusan berbasis data secara lebih efektif.

Kata Kunci: Business Intelligence; Dashboard; K-Means Clustering; OLX; Power BI.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan internet dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan yang signifikan pada berbagai bidang, salah satunya pada sektor perdagangan dan pemasaran. Perkembangan tersebut ditandai dengan meningkatnya penggunaan platform digital sebagai media transaksi dan pertukaran informasi. Kehadiran marketplace online memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan aktivitas jual beli tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Selain digunakan sebagai sarana transaksi,

marketplace juga berperan sebagai media penyedia informasi yang dapat dimanfaatkan pengguna dalam mendukung proses pengambilan keputusan.

Salah satu sektor yang mengalami perkembangan cukup pesat dalam pemanfaatan marketplace adalah sektor otomotif, khususnya pada transaksi kendaraan bekas. Platform seperti OLX menyediakan berbagai informasi kendaraan yang cukup lengkap, seperti harga kendaraan, merek, model, tahun produksi, jenis bahan bakar, jenis transmisi, hingga lokasi penjual. Meningkatnya aktivitas pengguna pada platform tersebut menyebabkan jumlah data kendaraan yang tersedia terus bertambah setiap harinya. Data yang dihasilkan dari aktivitas tersebut sebenarnya memiliki potensi yang besar apabila dapat diolah menjadi informasi yang lebih bernilai dan mudah dipahami oleh pengguna.

Wilayah Jabodetabek sebagai kawasan metropolitan terbesar di Indonesia memiliki tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi sehingga kebutuhan terhadap kendaraan pribadi, khususnya mobil, juga mengalami peningkatan. Mobil bekas menjadi salah satu alternatif yang banyak dipilih masyarakat karena memiliki harga yang relatif lebih terjangkau dibandingkan kendaraan baru. Tingginya minat masyarakat terhadap mobil bekas menyebabkan jumlah iklan kendaraan pada marketplace terus meningkat dan menghasilkan data pasar kendaraan dalam jumlah besar. Data tersebut sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk mengetahui kondisi pasar kendaraan, seperti tren harga mobil, distribusi kendaraan berdasarkan wilayah, karakteristik kendaraan yang paling banyak diminati, hingga kategori pasar kendaraan berdasarkan tingkat harga dan kondisi kendaraan.

Namun, meskipun jumlah data yang tersedia cukup besar, informasi pada marketplace umumnya masih disajikan dalam bentuk data individual berupa daftar kendaraan. Pengguna perlu melihat informasi kendaraan satu per satu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Kondisi tersebut menyebabkan pengguna mengalami kesulitan dalam memahami kondisi pasar secara menyeluruh karena informasi yang tersedia belum disajikan secara terstruktur dan informatif. Selain itu, pengguna juga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membandingkan harga kendaraan, mengetahui tren pasar, maupun memahami karakteristik kendaraan yang tersedia pada wilayah tertentu. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa data yang tersedia belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber informasi dalam mendukung proses analisis dan pengambilan keputusan.

Selain permasalahan dalam penyajian informasi, data kendaraan yang tersedia pada marketplace juga memiliki karakteristik yang beragam dan kompleks. Perbedaan harga kendaraan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tahun kendaraan, jarak tempuh kendaraan, merek mobil, jenis transmisi, maupun lokasi penjual. Banyaknya variasi data

tersebut menyebabkan pengguna mengalami kesulitan dalam memahami pola pasar kendaraan hanya melalui tampilan daftar kendaraan pada marketplace. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang mampu mengolah data kendaraan menjadi informasi yang lebih terstruktur, mudah dipahami, serta mampu memberikan gambaran kondisi pasar kendaraan secara lebih jelas dan informatif.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan Business Intelligence (BI) dengan memanfaatkan data hasil scraping dari platform OLX. Data yang diperoleh kemudian melalui proses pembersihan data untuk meningkatkan kualitas data sebelum dilakukan tahap analisis. Setelah data dibersihkan, dilakukan segmentasi pasar menggunakan metode *K-Means Clustering* berdasarkan karakteristik kendaraan seperti harga, tahun kendaraan, dan kilometer kendaraan. Proses segmentasi dilakukan untuk mengelompokkan kendaraan yang memiliki karakteristik serupa sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kategori pasar kendaraan berdasarkan hasil clustering yang diperoleh.

Data hasil pengolahan selanjutnya disimpan ke dalam basis data untuk mempermudah proses pengelolaan dan integrasi data. Setelah itu dilakukan penyebaran dan pengolahan kuesioner untuk mengetahui kebutuhan informasi pengguna terhadap dashboard yang akan dibangun. Hasil kuesioner digunakan sebagai dasar dalam penentuan Measure dan *Key Performance Indicator* (KPI) yang akan digunakan pada dashboard. Dashboard kemudian diimplementasikan menggunakan Microsoft Power BI untuk menyajikan informasi pasar kendaraan dalam bentuk visualisasi yang lebih interaktif, terstruktur, dan mudah dipahami oleh pengguna.

Melalui penelitian yang berjudul “Analisis dan Segmentasi Pasar Mobil Bekas di Jabodetabek Berdasarkan Data Iklan OLX Menggunakan Metode *K-Means Clustering* dan *Dashboard Business Intelligence*”, diharapkan dashboard yang dikembangkan dapat membantu pengguna dalam memperoleh informasi pasar mobil bekas secara lebih cepat, terstruktur, dan informatif sehingga mampu mendukung proses analisis serta pengambilan keputusan secara lebih efektif.

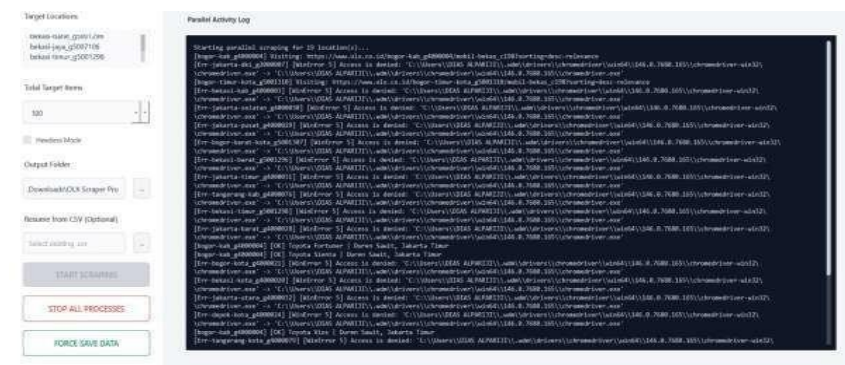
2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data iklan mobil yang diperoleh dari platform marketplace OLX yang mencakup wilayah Jabodetabek, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Data tersebut dikumpulkan melalui proses web scraping untuk memperoleh informasi iklan mobil yang tersedia pada website OLX. Adapun pelaksanaan penelitian ini dimulai pada bulan Februari 2026 hingga selesai. Selama periode tersebut,

penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi proses pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, perancangan dashboard, serta penyusunan laporan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

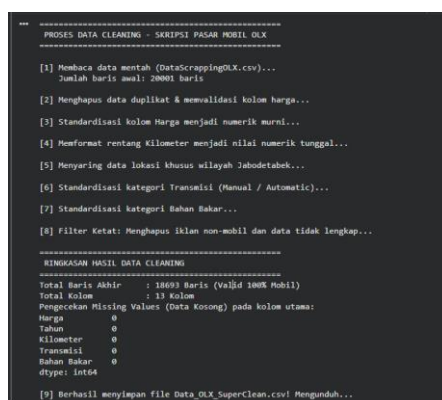
Implementasi Pengumpulan Data (*Web Scraping*)



Gambar 1. Implementasi Proses Web Scraping menggunakan Aplikasi Scraper.

Berdasarkan Gambar 1, proses *scraping* selesai dilakukan, seluruh data yang berhasil diperoleh akan disimpan secara otomatis dalam format *.csv* (*Comma Separated Values*) sebagai *raw dataset*. Data tersebut masih berupa data mentah sehingga belum dapat langsung digunakan pada proses analisis. Oleh karena itu, dataset hasil *scraping* selanjutnya digunakan pada tahap *data cleaning* untuk menangani data duplikat, data yang kosong (*missing values*), ketidaksesuaian format data, serta beberapa permasalahan lain yang dapat memengaruhi hasil analisis. Dataset yang telah melalui proses pembersihan data kemudian digunakan pada tahapan berikutnya seperti proses segmentasi pasar menggunakan metode K-Means Clustering, perancangan model data analitik, penentuan Key Performance Indicator (KPI), dan visualisasi dashboard menggunakan Microsoft Power BI.

Implementasi Data Cleaning



Gambar 2. Implementasi Heasil Data Cleaning.

Berdasarkan Gambar 2, hasil proses *data cleaning* yang telah dilakukan, diperoleh dataset akhir sebanyak 18.693 data kendaraan dengan total 13 atribut yang siap digunakan untuk tahapan penelitian berikutnya. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa atribut utama seperti harga kendaraan, tahun kendaraan, kilometer kendaraan, transmisi, dan bahan bakar sudah tidak memiliki nilai kosong (*missing values*). Dataset yang telah dibersihkan selanjutnya digunakan pada proses segmentasi pasar menggunakan metode *K-Means Clustering*, perancangan basis data analitik menggunakan *Star Schema*, serta visualisasi dashboard menggunakan Microsoft Power BI.

Implementasi Segmentasi Pasar Menggunakan Metode *K-Means Clustering*

Setelah proses *data cleaning* selesai dilakukan, tahap berikutnya yaitu melakukan implementasi segmentasi pasar kendaraan menggunakan metode *K-Means Clustering*. Proses segmentasi dilakukan dengan tujuan untuk mengelompokkan kendaraan berdasarkan karakteristik yang memiliki tingkat kemiripan tertentu sehingga dapat membantu pengguna dalam memahami kondisi pasar mobil bekas secara lebih mudah. Hasil segmentasi yang diperoleh pada penelitian ini digunakan untuk membentuk kategori kendaraan berupa Mobil Murah, Mobil Menengah, dan Mobil Mahal.

Implementasi metode *K-Means Clustering* pada penelitian ini dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan *library* Scikit-Learn. Variabel yang digunakan pada proses *clustering* dipilih berdasarkan karakteristik utama kendaraan yang dianggap memengaruhi kondisi pasar kendaraan bekas, yaitu harga kendaraan, tahun kendaraan, dan kilometer kendaraan. Ketiga variabel tersebut dipilih karena memiliki hubungan langsung terhadap kondisi kendaraan serta nilai jual kendaraan di pasar mobil bekas.

Pada implementasinya, proses segmentasi pasar dilakukan melalui beberapa tahapan yang terdiri dari proses normalisasi data, penentuan jumlah *cluster* menggunakan metode *Elbow Method*, serta implementasi metode *K-Means Clustering* untuk menghasilkan kelompok kendaraan dengan karakteristik yang serupa. Hasil segmentasi yang diperoleh kemudian diinterpretasikan untuk menentukan kategori kendaraan yang dapat digunakan sebagai informasi pendukung pada proses analisis pasar kendaraan. Tahapan implementasi segmentasi pasar kendaraan menggunakan metode *K-Means Clustering* pada penelitian ini dijelaskan pada subbab berikutnya.

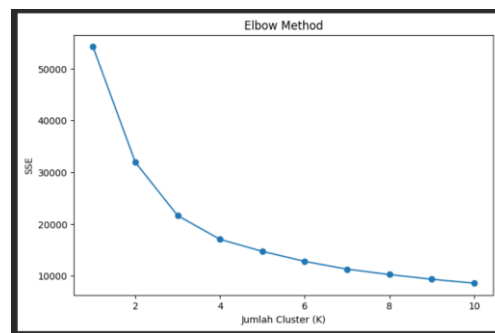
Implementasi Normalisasi Data

	Harga	Tahun	Kilometer
0	-0.370758	0.319075	0.500297
1	-0.692339	0.097540	-0.423597
2	-0.760721	-0.788598	0.808262
3	-0.779202	-0.788598	1.578174
4	-0.270957	0.540609	0.192332

Gambar 3. Implementasi Normalisasi Data menggunakan StandardScaler.

Berdasarkan Gambar 3, hasil normalisasi yang diperoleh, nilai pada setiap variabel mengalami perubahan skala menjadi nilai numerik baru yang berada pada rentang yang lebih seimbang. Hasil tersebut menunjukkan bahwa proses normalisasi berhasil dilakukan sehingga data telah siap digunakan pada tahap berikutnya yaitu penentuan jumlah cluster menggunakan metode Elbow Method.

Penentuan Jumlah Cluster Menggunakan Elbow Method



Gambar 4. Hasil Implementasi Elbow Method.

Berdasarkan Gambar 4, hasil pengujian yang diperoleh, terlihat bahwa grafik mengalami penurunan nilai SSE yang cukup signifikan pada tahap awal, khususnya dari K=1 hingga K=3. Setelah jumlah *cluster* mencapai K=3, penurunan nilai SSE mulai mengalami perlambatan dan membentuk pola yang lebih landai dibandingkan sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya titik siku (*elbow point*) pada nilai K=3, sehingga jumlah *cluster* yang digunakan pada penelitian ini ditetapkan sebanyak tiga kelompok.

Pemilihan tiga *cluster* tersebut digunakan sebagai dasar dalam proses implementasi *K-Means Clustering* pada tahap berikutnya. Dengan jumlah *cluster* sebanyak tiga kelompok, data kendaraan akan dikelompokkan berdasarkan tingkat kemiripan karakteristik pada variabel harga kendaraan, tahun kendaraan, dan kilometer kendaraan. Hasil pengelompokan tersebut selanjutnya digunakan untuk membentuk kategori kendaraan berupa Mobil Murah, Mobil Menengah, dan Mobil Mahal sehingga dapat membantu proses analisis pasar kendaraan pada dashboard yang dibangun.

Implementasi dan Interpretasi Hasil Cluster



Cluster	Harga	Tahun	Kilometer
0	2.686497e+08	2020.687671	40952.148984
1	1.616112e+08	2013.977053	113929.619079
2	9.747597e+08	2022.119885	15361.671470

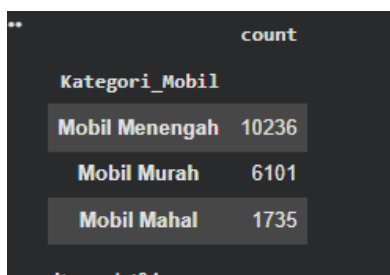
Gambar 5. Hasil Rata-rata Karakteristik setiap Cluster.

Berdasarkan Gambar 5, hasil implementasi yang diperoleh, masing-masing *cluster* memiliki karakteristik yang berbeda. Kategori Mobil Murah memiliki rata-rata harga kendaraan sebesar sekitar Rp161.611.200, rata-rata tahun kendaraan 2014, serta rata-rata kilometer kendaraan sebesar 113.929 km. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa kendaraan pada kategori ini cenderung memiliki harga yang lebih rendah dengan usia kendaraan yang relatif lebih lama serta jarak tempuh yang lebih tinggi dibandingkan kategori lainnya.

Kategori Mobil Menengah memiliki rata-rata harga kendaraan sekitar Rp268.649.700, rata-rata tahun kendaraan 2020, serta rata-rata kilometer kendaraan sebesar 40.952 km. Kendaraan pada kategori ini memiliki karakteristik yang berada pada tingkat menengah baik dari segi harga, usia kendaraan, maupun jarak tempuh kendaraan.

Sementara itu kategori Mobil Mahal memiliki rata-rata harga kendaraan sekitar Rp974.759.700, rata-rata tahun kendaraan 2022, serta rata-rata kilometer kendaraan sebesar 15.361 km. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa kendaraan pada kategori ini cenderung memiliki harga yang lebih tinggi, tahun kendaraan yang lebih baru, serta kilometer kendaraan yang lebih rendah dibandingkan kategori lainnya.

Setelah proses interpretasi dilakukan, tahap berikutnya yaitu memberikan label pada masing-masing *cluster* agar hasil segmentasi lebih mudah dipahami oleh pengguna. Pemberian label dilakukan dengan mengubah hasil *cluster* numerik menjadi kategori kendaraan yang lebih informatif yaitu Mobil Murah, Mobil Menengah, dan Mobil Mahal. Hasil segmentasi kendaraan dapat dilihat pada Gambar 6.



The image shows a screenshot of a SQL query result. It displays a table with two columns: 'Kategori_Mobil' and 'count'. The data is as follows:

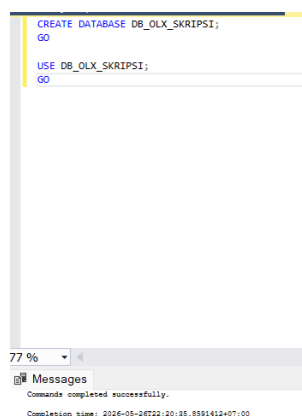
Kategori_Mobil	count
Mobil Menengah	10236
Mobil Murah	6101
Mobil Mahal	1735

Gambar 6. Hasil Segmentasi Kategori Mobil.

Berdasarkan Gambar 6, hasil segmentasi yang diperoleh, kategori Mobil Menengah memiliki jumlah kendaraan terbanyak yaitu sebanyak 10.236 kendaraan, diikuti kategori Mobil Murah sebanyak 6.101 kendaraan, sedangkan kategori Mobil Mahal memiliki jumlah kendaraan paling sedikit yaitu sebanyak 1.735 kendaraan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pasar mobil bekas pada wilayah Jabodetabek lebih banyak didominasi oleh kendaraan pada kategori menengah. Hasil segmentasi yang telah diperoleh selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam proses perancangan basis data analitik, penentuan *Key Performance Indicator* (KPI), serta visualisasi dashboard menggunakan Microsoft Power BI.

Implementasi Basis Data Analitik

Basis data analitik pada penelitian ini dibangun menggunakan Microsoft SQL Server sebagai media penyimpanan data yang mendukung proses analisis pasar mobil bekas. Database yang digunakan diberi nama DB_OLX_SKRIPSI dan berfungsi untuk menyimpan seluruh data yang telah melalui tahap pengolahan sehingga dapat dikelola secara lebih terstruktur dan terintegrasi. Dengan adanya basis data tersebut, proses pengelolaan data menjadi lebih efektif serta mampu mendukung kebutuhan analisis dan visualisasi data yang digunakan dalam pembangunan dashboard.

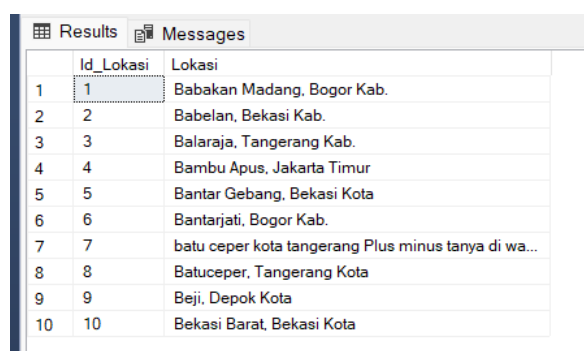


Gambar 7. Implementasi Pembuatan Database.

Berdasarkan Gambar 7, proses pembuatan database DB_OLX_SKRIPSI telah berhasil dilakukan pada Microsoft SQL Server. Database ini digunakan untuk menyimpan data hasil

proses data cleaning serta data hasil segmentasi pasar yang diperoleh dari penerapan metode K-Means Clustering. Setelah database selesai dibuat, dataset hasil pengolahan diimpor ke dalam database sehingga seluruh data penelitian dapat tersimpan dalam satu tempat yang terpusat. Data tersebut kemudian dimanfaatkan dalam proses pembentukan tabel fakta dan tabel dimensi yang saling berelasi menggunakan pendekatan Star Schema. Struktur tersebut dirancang untuk mempermudah proses pengelolaan data, mendukung kebutuhan analisis, serta menghasilkan visualisasi dashboard yang lebih efektif dan informatif.

Implementasi Tabel Dimensi



	Id_Lokasi	Lokasi
1	1	Babakan Madang, Bogor Kab.
2	2	Babelan, Bekasi Kab.
3	3	Balaraja, Tangerang Kab.
4	4	Bambu Apus, Jakarta Timur
5	5	Bantar Gebang, Bekasi Kota
6	6	Bantarjati, Bogor Kab.
7	7	batu ceper kota tangerang Plus minus tanya di wa...
8	8	Batuceper, Tangerang Kota
9	9	Beji, Depok Kota
10	10	Bekasi Barat, Bekasi Kota

Gambar 8. Implementasi Tabel Dimensi Lokasi.

Berdasarkan Gambar 8, hasil implementasi yang telah dilakukan, tabel Dim_Lokasi menghasilkan sebanyak 161 data lokasi unik. Data tersebut digunakan sebagai referensi lokasi kendaraan pada tabel fakta sehingga proses analisis berdasarkan wilayah dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan efisien.

Implementasi Tabel Dimensi Waktu

Tabel dimensi waktu (Dim_Waktu) digunakan untuk menyimpan informasi terkait tahun kendaraan yang terdapat pada dataset. Dimensi waktu menjadi salah satu komponen penting dalam sistem analitik karena memungkinkan proses pengelompokan dan analisis data berdasarkan periode tertentu. Pada penelitian ini, atribut tahun digunakan untuk mengetahui distribusi kendaraan berdasarkan tahun produksi sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola kendaraan yang lebih banyak tersedia pada pasar kendaraan bekas. Proses implementasi tabel Dim_Waktu dilakukan dengan mengambil data tahun yang memiliki nilai unik dari tabel Data_OLX_Final_Bersih, kemudian menambahkan atribut Id_Waktu sebagai identitas unik. Sebelum dilakukan proses pembentukan tabel, atribut tahun terlebih dahulu dikonversi ke dalam tipe data numerik agar tipe data yang digunakan sesuai dengan kebutuhan relasi antar tabel pada struktur basis data analitik.

Results Messages		
	Id_Waktu	Tahun
1	1	2000
2	2	2001
3	3	2002
4	4	2003
5	5	2004
6	6	2005
7	7	2006
8	8	2007
9	9	2008
10	10	2009

Gambar 9. Implementasi Tabel Dimensi Waktu.

Berdasarkan Gambar 9, hasil implementasi menunjukkan bahwa tabel Dim_Waktu menghasilkan sebanyak 26 data tahun unik. Data tersebut digunakan sebagai referensi pada tabel fakta untuk mendukung proses analisis kendaraan berdasarkan periode atau tahun produksi kendaraan.

Implementasi Tabel Dimensi Kendaraan

Tabel dimensi kendaraan (Dim_Kendaraan) digunakan untuk menyimpan atribut deskriptif kendaraan yang terdiri dari merek mobil, model mobil, varian kendaraan, jenis transmisi, dan jenis bahan bakar. Pemisahan atribut kendaraan ke dalam tabel dimensi dilakukan untuk mempermudah proses pengelompokan data berdasarkan karakteristik kendaraan tertentu serta mengurangi terjadinya pengulangan data yang sama pada tabel fakta. Proses pembentukan tabel Dim_Kendaraan dilakukan dengan mengambil kombinasi data unik dari atribut kendaraan menggunakan fungsi DISTINCT, kemudian menambahkan atribut Id_Kendaraan_Dim sebagai identitas unik untuk setiap data kendaraan. Identitas tersebut digunakan sebagai *primary key* dan berfungsi sebagai penghubung antara tabel dimensi kendaraan dengan tabel fakta.

Results Messages						
	Id_Kendaraan_Dim	Merk_Mobil	Model_Mobil	Varian	Transmisi	Bahan_Bakar
1	1	Audi	A4	1.8 A VT ST Bensin-AT	Automatic	Bensin
2	2	Audi	A4	1.8 Bensin-AT	Automatic	Bensin
3	3	Audi	A4	1.8 T Bensin-AT	Automatic	Bensin
4	4	Audi	A4	1.8 TFSI Bensin-AT	Automatic	Bensin
5	5	Audi	A5	2.0 TFSI Quattro Coupe Bensin-AT	Automatic	Bensin
6	6	Audi	A5	2.0 TFSI X-Line Bensin-AT	Automatic	Bensin
7	7	Audi	A6	1.8 TFSI Bensin-AT	Automatic	Bensin
8	8	Audi	A6	2.0 TFSI Bensin-AT	Automatic	Bensin
9	9	Audi	A6	2.8 FSI Bensin-AT	Automatic	Bensin
10	10	Audi	A6	3.0 V6 Bensin-AT	Automatic	Bensin

Gambar 10. Implementasi Tabel Dimensi Kendaraan.

Gambar 10, menunjukkan hasil implementasi tabel dimensi kendaraan yang telah berhasil dibentuk pada basis data analitik. Tabel tersebut menampilkan beberapa atribut kendaraan seperti merek mobil, model mobil, varian kendaraan, transmisi, dan bahan bakar yang digunakan. Berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan, tabel Dim_Kendaraan

menghasilkan sebanyak 2.258 data kendaraan unik. Data tersebut digunakan sebagai referensi utama pada tabel fakta sehingga proses analisis kendaraan berdasarkan karakteristik tertentu dapat dilakukan secara lebih detail.

Setelah seluruh tabel dimensi berhasil dibentuk, tahapan selanjutnya dilakukan dengan membangun tabel fakta (Fact_Kendaraan) yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan data utama serta sebagai penghubung antar tabel dimensi dalam struktur *Star Schema*. Struktur tersebut digunakan agar proses analisis dan visualisasi data pada dashboard Power BI dapat berjalan secara lebih terstruktur dan efisien.

Implementasi Tabel Fakta

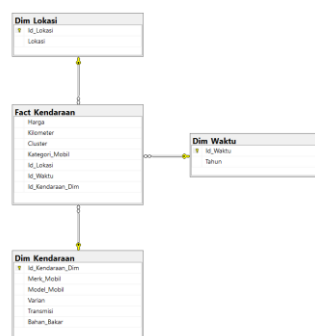
Results		Messages					
	Harga	Kilometer	Cluster	Kategori_Mobil	Id_Lokasi	Id_Waktu	Id_Kendaraan_Dim
1	200000000	875000	0	Mobil Menengah	147	21	2089
2	113000000	425000	0	Mobil Menengah	90	20	1830
3	94500000	1025000	1	Mobil Murah	124	16	192
4	89500000	1400000	1	Mobil Murah	114	16	1485
5	227000000	725000	0	Mobil Menengah	73	22	1818
6	139000000	700000	0	Mobil Menengah	19	24	1832
7	186000000	1025000	1	Mobil Murah	134	20	1515
8	143000000	525000	0	Mobil Menengah	93	18	1710
9	104000000	725000	1	Mobil Murah	124	17	236
10	157000000	525000	0	Mobil Menengah	22	23	2247

Gambar 11. Implementasi Tabel Fact Kendaraan.

Gambar 11, menunjukkan hasil implementasi tabel fakta yang telah berhasil dibentuk. Tabel tersebut menampilkan beberapa atribut utama kendaraan beserta identitas penghubung ke tabel dimensi. Struktur data yang dihasilkan menunjukkan bahwa setiap data kendaraan telah terhubung dengan dimensi lokasi, waktu, dan dimensi kendaraan sehingga dapat mendukung proses analisis multidimensi pada tahap visualisasi data.

Berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan, tabel Fact_Kendaraan menghasilkan sebanyak 18.072 data, yang jumlahnya sesuai dengan data pada dataset utama hasil proses pembersihan data. Kesesuaian jumlah data tersebut menunjukkan bahwa proses pembentukan tabel fakta telah berhasil dilakukan tanpa menyebabkan kehilangan maupun duplikasi data. Dengan demikian, tabel fakta yang terbentuk telah memenuhi kebutuhan implementasi basis data analitik dan dapat digunakan pada tahap selanjutnya, yaitu pembentukan relasi antar tabel dan implementasi model *Star Schema*.

Implementasi Relasi Star Schema



Gambar 12. Implementasi Relasi Antar Tabel.

Berdasarkan Gambar 12, dapat dilihat bahwa relasi antar tabel pada basis data analitik telah berhasil dibentuk menggunakan model Star Schema. Tabel Fact_Kendaraan berperan sebagai tabel pusat yang menyimpan data utama kendaraan, sedangkan tabel Dim_Lokasi, Dim_Waktu, dan Dim_Kendaraan berfungsi sebagai tabel dimensi yang menyimpan atribut pendukung. Relasi yang terbentuk menunjukkan hubungan one-to-many (1:M) antara tabel dimensi dan tabel fakta, di mana satu data pada tabel dimensi dapat digunakan oleh beberapa data pada tabel fakta. Struktur tersebut mendukung proses analisis multidimensi dan mempermudah proses integrasi data pada tahap visualisasi dashboard menggunakan Microsoft Power BI.

Implementasi relasi yang telah dibangun menghasilkan struktur basis data yang lebih terorganisasi serta mampu mendukung proses analisis data secara lebih efisien. Relasi yang terbentuk antara tabel fakta dan tabel dimensi memungkinkan proses pengambilan informasi dilakukan secara terintegrasi sehingga data dapat diolah dan dianalisis dengan lebih baik. Selain itu, struktur basis data yang telah terbentuk juga dapat mengurangi redundansi data serta menjaga konsistensi informasi yang digunakan pada proses analisis.

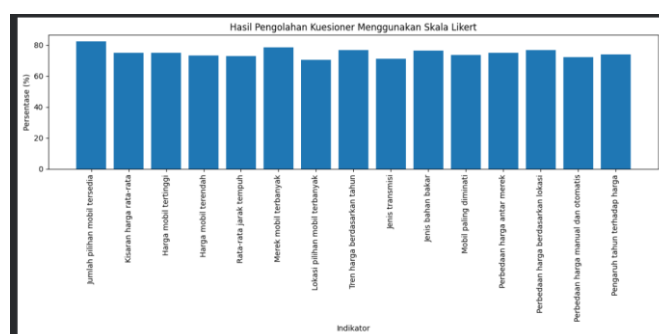
Dengan terbentuknya relasi antar tabel tersebut, implementasi basis data analitik pada penelitian ini telah selesai dilakukan dan siap digunakan pada tahap berikutnya, yaitu proses pengolahan hasil kuesioner untuk menentukan *Key Performance Indicator* (KPI). Hasil penentuan KPI tersebut nantinya digunakan sebagai dasar dalam menentukan informasi utama yang akan ditampilkan pada dashboard analisis pasar mobil bekas sehingga visualisasi yang dibangun dapat lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Jumlah tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang berpartisipasi pada penelitian ini berasal dari kelompok usia produktif yang cenderung lebih aktif menggunakan teknologi digital serta *marketplace* sebagai media pencarian informasi kendaraan. Selain kelompok usia 21–30 tahun, terdapat kelompok usia 31–40 tahun dengan

jumlah sekitar 40 responden, diikuti kelompok usia 41–50 tahun sebanyak sekitar 26 responden. Sementara itu, kelompok usia kurang dari 20 tahun memiliki jumlah sekitar 15 responden, sedangkan kelompok usia lebih dari 50 tahun merupakan kelompok dengan jumlah responden paling sedikit yaitu sekitar 11 responden. Perbedaan jumlah responden pada masing-masing kelompok usia menunjukkan bahwa kebutuhan informasi mengenai kendaraan bekas dapat berasal dari berbagai kelompok pengguna dengan tingkat kebutuhan yang berbeda.

Berdasarkan distribusi karakteristik tersebut dapat diketahui bahwa responden penelitian berasal dari berbagai kelompok usia yang beragam. Keberagaman karakteristik responden tersebut menunjukkan bahwa data yang diperoleh tidak hanya mewakili satu kelompok pengguna tertentu, tetapi juga mencakup beberapa kelompok pengguna yang memiliki kebutuhan informasi berbeda. Dengan demikian, hasil kuesioner yang digunakan sebagai dasar penentuan KPI dashboard diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna secara umum.

Hasil Pengolahan Kuesioner Menggunakan Skala Likert



Gambar 15. Hasil Pengolahan Kuesioner menggunakan Skala Likert.

Berdasarkan, hasil pengolahan yang diperoleh pada Gambar 15, indikator jumlah pilihan mobil tersedia memperoleh nilai persentase tertinggi yaitu sebesar 82,41%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menganggap informasi mengenai jumlah pilihan kendaraan yang tersedia merupakan salah satu informasi yang paling penting untuk ditampilkan pada dashboard. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna membutuhkan informasi yang dapat membantu mereka mengetahui banyaknya pilihan kendaraan yang tersedia sebelum melakukan proses pencarian lebih lanjut.

Selain itu, indikator merek mobil terbanyak memperoleh nilai persentase sebesar 78,61%, sedangkan indikator tren harga berdasarkan tahun kendaraan dan perbedaan harga berdasarkan lokasi memperoleh nilai persentase sebesar 76,96%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa responden juga menganggap informasi mengenai karakteristik pasar kendaraan dan tren perubahan harga memiliki tingkat kepentingan yang cukup tinggi. Informasi tersebut dinilai

dapat membantu pengguna dalam memahami kondisi pasar kendaraan bekas secara lebih baik.

Secara keseluruhan, hasil pengolahan menggunakan metode Skala Likert menunjukkan bahwa setiap indikator memiliki tingkat kepentingan yang berbeda-beda berdasarkan penilaian responden. Perbedaan nilai persentase tersebut menunjukkan adanya variasi kebutuhan informasi pengguna terhadap dashboard analisis pasar mobil bekas. Indikator dengan nilai persentase tertinggi selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam proses penentuan KPI utama dan KPI pendukung yang akan diterapkan pada dashboard pada tahap berikutnya.

Hasil Penentuan KPI Dashboard

	Indikator	Total_Skor	Persentase
Menurut Anda, seberapa penting informasi berikut saat mencari mobil bekas? [Mengetahui jumlah pilihan mobil yang tersedia]	Jumlah pilihan mobil tersedia	651	82,40563
Menurut Anda, seberapa penting informasi berikut saat mencari mobil bekas? [Mengetahui merek mobil yang paling banyak tersedia]	Merek mobil terbanyak	621	78,607595
Menurut Anda, seberapa penting informasi berikut saat mencari mobil bekas? [Mengetahui tren harga mobil berdasarkan tahun kendaraan]	Tren harga berdasarkan tahun	608	76,962025
Menurut Anda, seberapa penting informasi berikut saat mencari mobil bekas? [Mengetahui perbedaan harga berdasarkan lokasi]	Perbedaan harga berdasarkan lokasi	608	76,962025
Menurut Anda, seberapa penting informasi berikut saat mencari mobil bekas? [Mengetahui jenis bahan bakar kendaraan]	Jenis bahan bakar	603	76,329114
Menurut Anda, seberapa penting informasi berikut saat mencari mobil bekas? [Mengetahui harga mobil tertinggi]	Harga mobil tertinggi	594	75,189873
Menurut Anda, seberapa penting informasi berikut saat mencari mobil bekas? [Mengetahui kisaran harga rata-rata mobil]	Kisaran harga rata-rata	594	75,189873
Menurut Anda, seberapa penting informasi berikut saat mencari mobil bekas? [Mengetahui perbedaan harga antar merek mobil]	Perbedaan harga antar merek	592	74,936709
Menurut Anda, seberapa penting informasi berikut saat mencari mobil bekas? [Mengetahui pengaruh tahun kendaraan terhadap harga mobil]	Pengaruh tahun terhadap harga	586	74,172215
Menurut Anda, seberapa penting informasi berikut saat mencari mobil bekas? [Mengetahui mobil yang paling diminati]	Mobil paling diminati	583	73,797468
Menurut Anda, seberapa penting informasi berikut saat mencari mobil bekas? [Mengetahui harga mobil terendah]	Harga mobil terendah	580	73,417722
Menurut Anda, seberapa penting informasi berikut saat mencari mobil bekas? [Mengetahui rata-rata jarak tempuh kendaraan]	Rata-rata jarak tempuh	577	73,037975
Menurut Anda, seberapa penting informasi berikut saat mencari mobil bekas? [Mengetahui perbedaan harga antara mobil manual dan otomatis]	Perbedaan harga manual dan otomatis	571	72,278481
Menurut Anda, seberapa penting informasi berikut saat mencari mobil bekas? [Mengetahui jenis transmisi mobil [manual atau otomatis]]	Jenis transmisi	562	71,139241
Menurut Anda, seberapa penting informasi berikut saat mencari mobil bekas? [Mengetahui lokasi dengan pilihan mobil terbanyak]	Lokasi pilihan mobil terbanyak	556	70,379747

Gambar 16. Implementasi Hasil Penentuan KPI Dashboard

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada Gambar 18 dapat diketahui bahwa indikator jumlah pilihan mobil tersedia memperoleh nilai persentase tertinggi yaitu sebesar 82,41%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menganggap informasi mengenai jumlah kendaraan yang tersedia merupakan salah satu informasi yang paling dibutuhkan dalam proses pencarian mobil bekas. Informasi tersebut dianggap penting karena dapat membantu pengguna dalam mengetahui banyaknya alternatif kendaraan yang tersedia pada pasar mobil bekas sebelum melakukan proses pencarian yang lebih spesifik berdasarkan kebutuhan masing-masing pengguna.

Selain indikator jumlah pilihan mobil tersedia, terdapat beberapa indikator lain yang juga memperoleh nilai persentase tinggi seperti merek mobil terbanyak dengan nilai sebesar 78,61%, kemudian indikator tren harga berdasarkan tahun kendaraan dan perbedaan harga berdasarkan lokasi yang masing-masing memperoleh nilai persentase sebesar 76,96%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa responden tidak hanya membutuhkan informasi mengenai jumlah kendaraan yang tersedia, tetapi juga membutuhkan informasi yang dapat memberikan gambaran kondisi pasar kendaraan berdasarkan pola harga, karakteristik kendaraan, serta distribusi kendaraan berdasarkan lokasi tertentu.

Informasi tersebut dinilai dapat membantu pengguna dalam memahami kondisi pasar mobil bekas secara lebih menyeluruh. Selain beberapa indikator dengan nilai tertinggi tersebut, indikator lain seperti jenis bahan bakar, harga mobil tertinggi, kisaran harga rata-rata, pengaruh

tahun kendaraan terhadap harga, harga mobil terendah, serta rata-rata jarak tempuh kendaraan juga memperoleh nilai persentase yang cukup tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden membutuhkan informasi tambahan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Informasi-informasi tersebut dapat membantu pengguna dalam melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap karakteristik kendaraan yang tersedia pada pasar mobil bekas.

Berdasarkan hasil pengurutan indikator yang telah dilakukan, selanjutnya dilakukan proses pemilihan indikator yang akan digunakan sebagai KPI utama dan KPI pendukung pada dashboard. Pemilihan indikator tidak hanya didasarkan pada nilai persentase tertinggi yang diperoleh dari hasil kuesioner, tetapi juga mempertimbangkan kesesuaian indikator terhadap kebutuhan analisis pasar mobil bekas serta kemampuan indikator untuk diimplementasikan menggunakan Power BI. Indikator yang dipilih sebagai KPI utama merupakan indikator yang dapat menyajikan informasi penting secara singkat dan mudah dipahami oleh pengguna. Sementara itu, indikator lainnya digunakan sebagai KPI pendukung yang bertujuan untuk memberikan informasi tambahan secara lebih rinci.

Tabel 1. KPI Utama dan KPI Pendukung Dashboard.

No	KPI	Jenis KPI	Bentuk Visualisasi
1	Jumlah pilihan mobil tersedia	KPI Utama	Card
2	Kisaran harga rata-rata	KPI Utama	Card
3	Harga mobil tertinggi	KPI Utama	Card
4	Harga mobil terendah	KPI Utama	Card
5	Rata-rata jarak tempuh kendaraan	KPI Utama	Card
6	Merek mobil terbanyak	KPI Pendukung	Bar Chart
7	Tren harga berdasarkan tahun	KPI Pendukung	Line Chart
8	Perbedaan harga berdasarkan lokasi	KPI Pendukung	Bar Chart
9	Perbedaan harga antar merek	KPI Pendukung	Bar Chart
10	Jenis bahan bakar	KPI Pendukung	Pie Chart

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa KPI utama dipilih berdasarkan kemampuan indikator dalam menyajikan informasi utama dalam bentuk nilai numerik yang dapat ditampilkan secara langsung pada dashboard menggunakan visualisasi card. Penggunaan visualisasi card bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam memperoleh informasi penting secara cepat tanpa perlu melakukan analisis yang terlalu mendalam. Sementara itu, KPI pendukung digunakan untuk menampilkan informasi yang lebih rinci melalui berbagai bentuk visualisasi seperti bar chart, line chart, dan pie chart sehingga pengguna dapat melakukan analisis terhadap kondisi pasar kendaraan secara lebih mendalam. Selain KPI utama dan KPI pendukung, penelitian ini juga mengimplementasikan KPI segmentasi yang diperoleh dari hasil pengelompokan data menggunakan algoritma K-Means Clustering. Hasil pengelompokan menghasilkan tiga kategori kendaraan yaitu mobil murah, mobil menengah, dan mobil mahal.

Berbeda dengan KPI utama dan KPI pendukung yang diperoleh berdasarkan hasil pengolahan kuesioner, KPI segmentasi digunakan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi kendaraan berdasarkan karakteristik data yang telah dikelompokkan.

Tabel 2. KPI Segmentasi Hasil K-Means.

No	KPI Segmentasi	Bentuk Visualisasi
1	Segmentasi Kendaraan (Mobil Murah, Mobil Menengah, Mobil Mahal)	Pie Chart

Berdasarkan Tabel 2, KPI segmentasi tersebut tidak digunakan sebagai indikator utama dalam dashboard, melainkan digunakan sebagai visualisasi tambahan dalam bentuk pie chart yang bertujuan untuk menunjukkan proporsi setiap kategori kendaraan berdasarkan hasil clustering yang telah dilakukan sebelumnya. Visualisasi tersebut diharapkan dapat membantu pengguna dalam memahami distribusi kendaraan berdasarkan kategori harga sehingga dapat memberikan gambaran kondisi pasar mobil bekas secara lebih mudah dan informatif.

Setelah proses penentuan *Key Performance Indicator* (KPI) selesai dilakukan, tahap selanjutnya yaitu implementasi dashboard menggunakan Microsoft Power BI. Pada tahap ini dilakukan proses pembangunan dashboard dengan mengintegrasikan KPI utama, KPI pendukung, serta KPI segmentasi ke dalam berbagai bentuk visualisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan implementasi dashboard adalah menyajikan informasi pasar mobil bekas secara lebih terstruktur, interaktif, dan mudah dipahami sehingga pengguna dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan lebih cepat.

Implementasi Dashboard

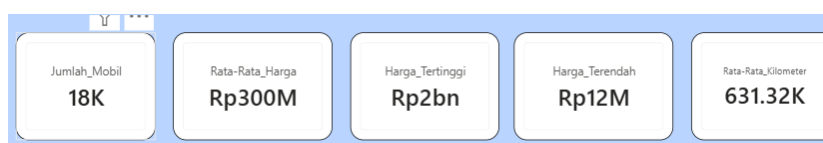
Dashboard pada penelitian ini dibangun menggunakan Microsoft Power BI sebagai media untuk menyajikan hasil analisis data pasar mobil bekas di wilayah Jabodetabek. Data yang digunakan berasal dari basis data analitik yang telah dirancang sebelumnya dengan pendekatan Star Schema sehingga proses pengolahan dan visualisasi data dapat dilakukan secara lebih terstruktur. Selain itu, dashboard yang dikembangkan juga mengacu pada kebutuhan informasi pengguna yang diperoleh melalui penyebaran dan pengolahan kuesioner, sehingga informasi yang ditampilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam melakukan analisis pasar mobil bekas.

Hasil implementasi menunjukkan bahwa dashboard mampu menyajikan informasi pasar mobil bekas secara lebih mudah dipahami melalui berbagai visualisasi yang interaktif. Informasi yang ditampilkan meliputi jumlah kendaraan yang tersedia, rata-rata harga kendaraan, tren harga berdasarkan tahun kendaraan, distribusi kendaraan berdasarkan merek dan lokasi, jenis bahan bakar kendaraan, serta hasil segmentasi pasar menggunakan metode K-Means Clustering. Melalui penyajian informasi tersebut, pengguna dapat memperoleh

gambaran kondisi pasar mobil bekas dengan lebih cepat sehingga dapat membantu proses analisis dan pengambilan keputusan berdasarkan data.

Implementasi KPI Utama

Implementasi KPI utama dilakukan menggunakan fitur Measure pada Microsoft Power BI untuk menghasilkan informasi ringkas yang dapat digunakan sebagai gambaran awal kondisi pasar mobil bekas di wilayah Jabodetabek. Measure dibangun berdasarkan KPI utama yang telah ditentukan melalui hasil pengolahan kuesioner sehingga informasi yang ditampilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam melakukan analisis pasar kendaraan bekas.



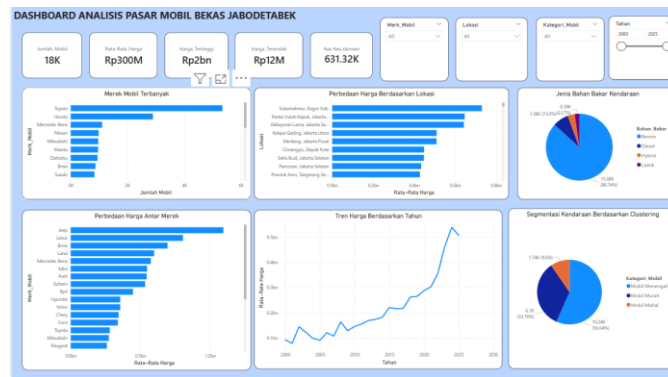
Gambar 17. Implementasi KPI Utama Dashboard.

Gambar 17, menunjukkan hasil implementasi KPI utama yang ditampilkan dalam bentuk visualisasi Card. KPI yang ditampilkan meliputi jumlah kendaraan yang tersedia, rata-rata harga kendaraan, harga kendaraan tertinggi, harga kendaraan terendah, serta rata-rata jarak tempuh kendaraan. Penyajian informasi dalam bentuk Card dipilih karena mampu menampilkan informasi numerik secara sederhana sehingga pengguna dapat memperoleh informasi penting dengan lebih cepat dan mudah dipahami.

Hasil implementasi menunjukkan bahwa seluruh KPI utama berhasil ditampilkan dengan baik pada dashboard. Informasi yang dihasilkan memberikan gambaran umum mengenai kondisi pasar mobil bekas, mulai dari jumlah kendaraan yang tersedia hingga karakteristik harga dan penggunaan kendaraan. Dengan adanya KPI utama tersebut, pengguna dapat memahami kondisi pasar secara lebih cepat serta memperoleh dasar informasi yang dapat digunakan untuk melakukan analisis lebih lanjut melalui visualisasi dashboard lainnya.

Implementasi KPI Pendukung, KPI Segmentasi, dan Dashboard Keseluruhan

Dashboard yang dikembangkan pada penelitian ini mengintegrasikan KPI utama, KPI pendukung, dan hasil segmentasi pasar ke dalam satu tampilan yang terstruktur dan interaktif. Dashboard dirancang berdasarkan kebutuhan informasi pengguna yang diperoleh melalui hasil pengolahan kuesioner sehingga informasi yang ditampilkan mampu memberikan gambaran kondisi pasar mobil bekas di wilayah Jabodetabek secara lebih komprehensif. Seluruh komponen dashboard diimplementasikan menggunakan Microsoft Power BI dengan memanfaatkan data yang telah tersimpan pada basis data analitik serta hasil segmentasi kendaraan menggunakan metode K-Means Clustering.



Gambar 18. Implementasi Dashboard Analisis Pasar Mobil Bekas.

Berdasarkan Gambar 18, bagian atas dashboard menampilkan KPI utama dalam bentuk visualisasi card yang berisi informasi jumlah kendaraan yang tersedia, rata-rata harga kendaraan, harga kendaraan tertinggi, harga kendaraan terendah, dan rata-rata kilometer kendaraan. Informasi tersebut berfungsi sebagai ringkasan kondisi pasar yang dapat dipahami pengguna secara cepat tanpa perlu melihat seluruh data secara detail. Selain KPI utama, dashboard juga dilengkapi dengan beberapa slicer yang terdiri dari filter merek mobil, lokasi kendaraan, kategori mobil hasil segmentasi, serta rentang tahun kendaraan. Kehadiran slicer memungkinkan pengguna melakukan eksplorasi data secara lebih fleksibel sesuai kebutuhan analisis yang diinginkan. Setiap pilihan filter yang diterapkan akan secara otomatis memengaruhi seluruh visualisasi pada dashboard sehingga informasi yang ditampilkan selalu sesuai dengan kriteria yang dipilih pengguna.

KPI pendukung pada dashboard ditampilkan dalam beberapa bentuk visualisasi untuk membantu pengguna memahami karakteristik pasar mobil bekas dari berbagai perspektif. Visualisasi Merek Mobil Terbanyak digunakan untuk menunjukkan merek kendaraan yang paling banyak tersedia di pasar sehingga pengguna dapat mengetahui merek yang mendominasi data kendaraan bekas. Visualisasi Perbedaan Harga Berdasarkan Lokasi digunakan untuk membandingkan rata-rata harga kendaraan pada berbagai wilayah di Jabodetabek, sehingga pengguna dapat melihat lokasi dengan harga kendaraan yang relatif lebih tinggi maupun lebih rendah. Selain itu, visualisasi Perbedaan Harga Antar Merek memberikan informasi mengenai rata-rata harga kendaraan berdasarkan merek mobil yang tersedia di dalam dataset. Dashboard juga menampilkan visualisasi Tren Harga Berdasarkan Tahun dalam bentuk line chart yang menggambarkan perubahan rata-rata harga kendaraan berdasarkan tahun produksi kendaraan. Visualisasi ini membantu pengguna memahami hubungan antara usia kendaraan dengan nilai jualnya di pasar mobil bekas. Sementara itu, visualisasi Jenis Bahan Bakar Kendaraan ditampilkan dalam bentuk pie chart untuk menunjukkan proporsi penggunaan jenis bahan bakar

pada kendaraan yang tersedia. Informasi tersebut dapat memberikan gambaran mengenai preferensi pasar terhadap jenis bahan bakar tertentu yang mendominasi kendaraan bekas di wilayah Jabodetabek.

Selain menyajikan KPI pendukung, dashboard juga menampilkan hasil segmentasi pasar yang diperoleh menggunakan metode K-Means Clustering. Hasil segmentasi divisualisasikan dalam bentuk pie chart yang menunjukkan distribusi kendaraan ke dalam tiga kelompok utama, yaitu kategori mobil murah, mobil menengah, dan mobil mahal. Pengelompokan tersebut dilakukan berdasarkan karakteristik harga kendaraan, tahun kendaraan, dan kilometer kendaraan. Melalui visualisasi ini, pengguna dapat memahami komposisi pasar mobil bekas berdasarkan kategori kendaraan yang terbentuk dari hasil proses clustering.

Secara keseluruhan, dashboard yang dihasilkan mampu menyajikan informasi pasar mobil bekas dalam satu tampilan yang informatif, interaktif, dan mudah dipahami. Integrasi KPI utama, KPI pendukung, hasil segmentasi pasar, serta fitur slicer memungkinkan pengguna melakukan eksplorasi data secara lebih mendalam sesuai kebutuhan analisis. Dengan adanya dashboard ini, proses identifikasi tren pasar, perbandingan harga kendaraan, analisis distribusi kendaraan, serta pemahaman terhadap hasil segmentasi pasar dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif sehingga mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, proses pengumpulan data iklan mobil bekas dari platform OLX di wilayah Jabodetabek berhasil dilakukan menggunakan teknik *web scraping*. Data yang diperoleh kemudian melalui tahapan *data cleaning* untuk mengatasi permasalahan seperti data duplikat, data kosong, inkonsistensi format penulisan, serta penyesuaian tipe data agar data yang digunakan memiliki kualitas yang baik dan siap dianalisis. Setelah proses pembersihan data selesai dilakukan, data kemudian disusun ke dalam basis data analitik menggunakan pendekatan *Star Schema* yang terdiri dari tabel fakta dan tabel dimensi sehingga proses pengelolaan data menjadi lebih terstruktur dan mampu mendukung kebutuhan analisis pada sistem Business Intelligence.

Penelitian ini juga berhasil menerapkan metode *K-Means Clustering* untuk melakukan segmentasi pasar mobil bekas berdasarkan atribut harga kendaraan, tahun kendaraan, dan kilometer kendaraan. Hasil proses clustering menghasilkan beberapa kelompok kendaraan dengan karakteristik yang berbeda, yaitu kategori Mobil Murah, Mobil Menengah, dan Mobil Mahal. Segmentasi yang dihasilkan mampu memberikan gambaran mengenai pola pasar

kendaraan berdasarkan karakteristik data yang dimiliki sehingga pengguna dapat memahami kondisi pasar mobil bekas secara lebih mudah. Selain itu, hasil segmentasi tersebut juga membantu dalam proses penyajian informasi pasar kendaraan agar lebih informatif dan mudah dianalisis melalui dashboard yang dibangun pada penelitian ini.

Selain proses segmentasi pasar, penelitian ini juga berhasil melakukan perancangan *Measure* dan *Key Performance Indicator* (KPI) berdasarkan hasil pengolahan kuesioner yang telah disebarkan kepada responden. KPI yang dirancang meliputi jumlah kendaraan, rata-rata harga kendaraan, harga kendaraan tertinggi, harga kendaraan terendah, rata-rata kilometer kendaraan, distribusi kendaraan berdasarkan merek, lokasi penjualan, jenis bahan bakar, serta hasil segmentasi kendaraan berdasarkan clustering. Seluruh KPI tersebut kemudian divisualisasikan menggunakan Microsoft Power BI dalam bentuk dashboard interaktif yang mampu menyajikan informasi pasar mobil bekas secara lebih terstruktur, mudah dipahami, dan mendukung proses eksplorasi data oleh pengguna.

Hasil implementasi dashboard menunjukkan bahwa seluruh komponen visualisasi, KPI, serta fitur interaktivitas dashboard telah berjalan sesuai dengan fungsi yang dirancang. Dashboard mampu menampilkan informasi pasar kendaraan secara dinamis melalui penggunaan *slicer*, *filter*, dan fitur interaktif lainnya sehingga pengguna dapat melakukan analisis data berdasarkan kebutuhan tertentu. Selain itu, hasil pengujian dashboard juga menunjukkan bahwa data yang ditampilkan pada visualisasi telah sesuai dengan data yang tersimpan pada basis data serta mampu memberikan informasi yang relevan mengenai kondisi pasar mobil bekas di wilayah Jabodetabek. Dengan demikian, dashboard yang dibangun dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai media visualisasi dan analisis data yang mampu membantu pengguna dalam memahami kondisi pasar kendaraan secara lebih efektif dan informatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya agar sistem yang dibangun dapat menjadi lebih baik dan lebih optimal. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan jumlah data yang lebih besar serta mencakup wilayah yang lebih luas sehingga hasil analisis yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi pasar kendaraan secara lebih menyeluruh. Selain itu, proses pengambilan data juga dapat dilakukan secara berkala atau real-time agar dashboard mampu menampilkan informasi pasar kendaraan yang lebih terbaru sesuai dengan kondisi pasar yang sedang berlangsung.

Pengembangan penelitian berikutnya juga dapat dilakukan dengan menambahkan metode analisis lain seperti metode prediksi harga kendaraan menggunakan algoritma *machine*

learning atau metode klasifikasi data sehingga dashboard tidak hanya berfungsi sebagai media visualisasi deskriptif, tetapi juga mampu memberikan prediksi dan rekomendasi terkait kondisi pasar kendaraan di masa mendatang. Selain itu, atribut yang digunakan pada proses analisis juga dapat diperluas dengan menambahkan informasi seperti kapasitas mesin, kondisi kendaraan, riwayat pemakaian, maupun jenis kepemilikan kendaraan agar hasil segmentasi pasar menjadi lebih detail dan mampu menghasilkan informasi yang lebih mendalam.

Dari sisi implementasi dashboard, pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan dengan meningkatkan tampilan antarmuka dashboard agar menjadi lebih menarik, modern, dan responsif terhadap berbagai ukuran perangkat. Selain itu, penambahan fitur visualisasi yang lebih variatif serta optimalisasi performa dashboard juga perlu dilakukan agar proses eksplorasi data dapat berjalan dengan lebih cepat dan nyaman bagi pengguna. Dashboard yang telah dibangun pada penelitian ini juga dapat dikembangkan ke dalam bentuk aplikasi berbasis web maupun mobile sehingga akses terhadap informasi pasar mobil bekas dapat dilakukan dengan lebih mudah dan fleksibel oleh berbagai kalangan pengguna.

DAFTAR REFERENSI

- Abduldaem, A., & Gravel, A. (2021). Success factors of business intelligence and performance dashboards to improve performance in higher education. In *International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS) Proceedings* (pp. 392–402). Science and Technology Publications. <https://doi.org/10.5220/0010499503920402>
- Azcoitia, S. A., & Laoutaris, N. (2022). A survey of data marketplaces and their business models. *ACM SIGMOD Record*, 51, 18–29. <https://doi.org/10.1145/3572751.3572755>
- Chang, H. H., & Mukherjee, A. (2023). *Machine learning and consumer data*.
- Das, S., Banerjee, K., Nath, S., & Chatterjee, S. (n.d.). Data visualization approach for business strategy recommendation using Power BI dashboard. <https://doi.org/10.51386/25816659/ijles-v6i5p101>
- Kaliisa, R., Misiejuk, K., López-Pernas, S., Khalil, M., & Saqr, M. (2024). Have learning analytics dashboards lived up to the hype? A systematic review of impact on students' achievement, motivation, participation and attitude. In *ACM International Conference Proceeding Series* (pp. 295–304). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3636555.3636884>
- Lăzăroiu, G., Neguriță, O., Grecu, I., Grecu, G., & Mitran, P. C. (2020). Consumers' decision-making process on social commerce platforms: Online trust, perceived risk, and purchase intentions. *Frontiers in Psychology*. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00890>
- Liu, E., Li, J., Zheng, A., Liu, H., & Jiang, T. (2022). Research on the prediction model of the used car price in view of the PSO-GRA-BP neural network. *Sustainability*, 14(15). <https://doi.org/10.3390/su14158993>

- Niu, Y., Ying, L., Yang, J., Bao, M., & Sivaparthipan, C. B. (2021). Organizational business intelligence and decision making using big data analytics. *Information Processing & Management*, 58. <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2021.102725>
- Oti, E. U., Olusola, M. O., Eze, F. C., & Enogwe, S. U. (2021). Comprehensive review of K-means clustering algorithms. *International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering*, 7(8), 64–69. <https://doi.org/10.31695/IJASRE.2021.34050>
- Paradza, D., & Daramola, O. (2021). Business intelligence and business value in organisations: A systematic literature review. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su132011382>
- Ragazou, K., Passas, I., Garefalakis, A., & Zopounidis, C. (2023). Business intelligence model empowering SMEs to make better decisions and enhance their competitive advantage. *Discover Analytics*, 1. <https://doi.org/10.1007/s44257-022-00002-3>
- Ramalho, B., Gama, S., & Nunes, F. (2023). Patient dashboards of electronic health record data to support clinical care: A systematic review. In *Proceedings of the 2023 IEEE 11th International Conference on Healthcare Informatics (ICHI 2023)* (pp. 407–419). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICHI57859.2023.00060>
- Sethi, S. (2023). Improving decision-making with data-driven KPI dashboards. *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation*, 4(2), 633–638. <https://doi.org/10.54660/IJMRGE.2023.4.2.633-638>
- Sultana, R. (2025). Artificial intelligence in data visualization: Reviewing dashboard design and interactive analytics for enterprise decision-making. *International Journal of Business and Economics Insights*, 5, 1–29. <https://doi.org/10.63125/cp51y494>